

# ANÁLISIS DE ROI

## EcoRoute — Cálculo del Retorno de Inversión

### 1. INTRODUCCIÓN

#### 1.1 Propósito

Este documento calcula y analiza el retorno de inversión del proyecto EcoRoute, cuantificando los beneficios económicos, ambientales y sociales que el sistema puede generar frente a los costos de desarrollo e implementación. Dado que EcoRoute es un proyecto de investigación aplicada con potencial de transferencia tecnológica al sector de movilidad urbana, el análisis contempla tanto el valor científico como el valor económico proyectado.

#### 1.2 Alcance del Análisis

El ROI se calcula en dos escenarios:

| Escenario                      | Descripción                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escenario A — Académico        | EcoRoute como proyecto de investigación. El retorno se mide en valor científico, publicaciones y transferencia de conocimiento.                                            |
| Escenario B — Piloto municipal | EcoRoute desplegado como piloto en una intersección urbana real de Villa del Rosario, Norte de Santander. El retorno se mide en ahorro económico y reducción de emisiones. |

#### 1.3 Supuestos del Análisis

| Supuesto                                                     | Valor                                           | Fuente                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reducción de emisiones CO2 lograda por DQN vs tiempo fijo    | 15% (conservador) — 25% (optimista)             | Literatura académica de RL para tráfico: Wei et al. 2019, Liang et al. 2019 |
| Reducción de tiempo de espera promedio                       | 10% (conservador) — 20% (optimista)             | Literatura académica                                                        |
| Flujo vehicular promedio en intersección urbana              | 800 vehículos/día                               | Estimación para intersección urbana de ciudad intermedia colombiana         |
| Consumo promedio de combustible por vehículo en intersección | 0.05 litros/cruce en condición sin optimización | Estimación basada en ciclos de conducción urbana                            |
| Precio promedio gasolina Colombia                            | COP 9.500/litro                                 | Precio referencia 2024                                                      |

|                                |                   |                                                         |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Factor de emisión CO2 gasolina | 2.31 kg CO2/litro | IPCC 2006                                               |
| Tasa de cambio USD/COP         | 4.000             | Referencia 2024                                         |
| Horizonte de evaluación        | 5 años            | Estándar para proyectos de infraestructura tecnológica  |
| Tasa de descuento              | 12% anual         | Tasa de oportunidad para proyectos públicos en Colombia |

## 2. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

### 2.1 Beneficio 1 — Reducción de Tiempo de Espera Vehicular

El tiempo de espera tiene un costo económico directo para los conductores y las empresas de transporte.

| Parámetro                                                | Valor                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vehículos que cruzan la intersección por día             | 800 vehículos                              |
| Tiempo de espera promedio SIN optimización               | 45 segundos/cruce                          |
| Reducción de espera con EcoRoute (escenario conservador) | 10% → 4.5 segundos menos por cruce         |
| Tiempo ahorrado por día                                  | $800 \times 4.5 = 3.600$ segundos = 1 hora |
| Valor del tiempo en Colombia (conductor promedio)        | COP 8.000/hora                             |
| <b>Ahorro diario en tiempo</b>                           | <b>COP 8.000</b>                           |
| <b>Ahorro anual en tiempo</b>                            | <b>COP 2.920.000 ≈ USD 730/año</b>         |

En escenario optimista (20% reducción):

| Parámetro                     | Valor                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Tiempo ahorrado por día       | $800 \times 9 = 7.200$ segundos = 2 horas |
| <b>Ahorro anual en tiempo</b> | <b>COP 5.840.000 ≈ USD 1.460/año</b>      |

### 2.2 Beneficio 2 — Reducción de Consumo de Combustible

| Parámetro                          | Valor                |
|------------------------------------|----------------------|
| Consumo por cruce sin optimización | 0.05 litros/vehículo |



|                                                 |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación en revista indexada Scopus/WoS      | COP 0 costo, valor de visibilidad institucional estimado en USD 5.000 en impacto académico                                |
| Tesis de grado o maestría aprobada              | Aval institucional + posibilidad de financiación futura                                                                   |
| Base para proyectos de financiación Minciencias | Proyectos ColCiencias financian entre COP 200M y COP 800M para continuación de investigaciones con resultados demostrados |
| Transferencia tecnológica a municipio           | Potencial de licenciamiento o convenio con secretaría de tránsito municipal                                               |

## 2.5 Beneficio 5 — Reducción de Costos de Mantenimiento Semafórico

Los sistemas adaptativos comerciales (SCOOT, SCATS) tienen costos de licencia y mantenimiento elevados. EcoRoute como alternativa open source elimina estos costos.

| Sistema                                             | Costo estimado de licencia           | Fuente                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| SCOOT (comercial)                                   | USD 15.000 — 50.000 por intersección | Estimación industria              |
| SCATS (comercial)                                   | USD 10.000 — 30.000 por intersección | Estimación industria              |
| EcoRoute (open source)                              | USD 0 en licencias                   | Este proyecto                     |
| <b>Ahorro en licencias vs alternativa comercial</b> | <b>USD 10.000 — 50.000</b>           | Beneficio único en implementación |

## 3. CUANTIFICACIÓN DE COSTOS

### 3.1 Costos de Desarrollo (Ver Presupuesto Base detallado)

| Categoría                                       | Costo total                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Recursos humanos (investigador + desarrollador) | COP 24.000.000                    |
| Hardware (equipo de desarrollo)                 | COP 4.500.000                     |
| Software y licencias                            | COP 0 (todo open source)          |
| Infraestructura de cómputo                      | COP 1.200.000                     |
| Documentación y gestión                         | COP 2.000.000                     |
| <b>TOTAL INVERSIÓN</b>                          | <b>COP 31.700.000 ≈ USD 7.925</b> |

### 3.2 Costos de Implementación Piloto (Escenario B)

| Categoría                                   | Costo estimado                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sensores de tráfico para intersección real  | COP 8.000.000                     |
| Servidor de despliegue (1 año)              | COP 3.600.000                     |
| Integración con controlador semafórico real | COP 12.000.000                    |
| Capacitación personal técnico municipal     | COP 2.000.000                     |
| <b>TOTAL IMPLEMENTACIÓN PILOTO</b>          | <b>COP 25.600.000 ≈ USD 6.400</b> |

### 3.3 Costos de Operación Anual (Escenario B)

| Categoría                                          | Costo anual                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mantenimiento del servidor                         | COP 3.600.000                        |
| Actualizaciones y parches de seguridad             | COP 1.200.000                        |
| Soporte técnico (10% del tiempo del desarrollador) | COP 2.400.000                        |
| <b>TOTAL OPERACIÓN ANUAL</b>                       | <b>COP 7.200.000 ≈ USD 1.800/año</b> |

## 4. CÁLCULO DEL ROI

### 4.1 Escenario A — ROI Académico

| Métrica                                                                                        | Valor                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Inversión total                                                                                | COP 31.700.000                                                                |
| Beneficio directo medible (ahorro en tiempo + combustible, 1 intersección, 1 año, conservador) | COP 16.790.000                                                                |
| Beneficio en licencias ahorradas (vs solución comercial mínima)                                | COP 40.000.000                                                                |
| Beneficio académico estimado (publicación + tesis)                                             | COP 20.000.000                                                                |
| <b>Beneficio total estimado año 1</b>                                                          | <b>COP 76.790.000</b>                                                         |
| <b>ROI Año 1</b>                                                                               | <b><math>(76.790.000 - 31.700.000) / 31.700.000 \times 100 = 142\%</math></b> |

### 4.2 Escenario B — ROI Piloto Municipal (5 años)

**Inversión total:**

| Concepto | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Desarrollo del sistema         | COP 31.700.000        |
| Implementación piloto          | COP 25.600.000        |
| <b>Total inversión inicial</b> | <b>COP 57.300.000</b> |

**Beneficios anuales (escenario conservador):**

| Concepto                     | Año 1                 | Año 2                 | Año 3                 | Año 4                 | Año 5                 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ahorro tiempo vehicular      | COP 2.920.000         | COP 2.920.000         | COP 2.920.000         | COP 2.920.000         | COP 2.920.000         |
| Ahorro combustible           | COP 13.870.000        | COP 13.870.000        | COP 13.870.000        | COP 13.870.000        | COP 13.870.000        |
| Valor CO2 evitado            | COP 202.000           | COP 202.000           | COP 202.000           | COP 202.000           | COP 202.000           |
| Ahorro licencias comerciales | COP 40.000.000        | COP 0                 | COP 0                 | COP 0                 | COP 0                 |
| <b>Total beneficios</b>      | <b>COP 56.992.000</b> | <b>COP 16.992.000</b> | <b>COP 16.992.000</b> | <b>COP 16.992.000</b> | <b>COP 16.992.000</b> |

**Costos operativos anuales:**

| Concepto                  | Año 1         | Año 2         | Año 3         | Año 4         | Año 5         |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Operación y mantenimiento | COP 7.200.000 | COP 7.200.000 | COP 7.200.000 | COP 7.200.000 | COP 7.200.000 |

**Flujo neto anual:**

| Año | Beneficios     | Costos operativos | Inversión      | Flujo neto      | Flujo acumulado |
|-----|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0   | —              | —                 | COP 57.300.000 | –COP 57.300.000 | –COP 57.300.000 |
| 1   | COP 56.992.000 | COP 7.200.000     | —              | COP 49.792.000  | –COP 7.508.000  |
| 2   | COP 16.992.000 | COP 7.200.000     | —              | COP 9.792.000   | COP 2.284.000   |
| 3   | COP 16.992.000 | COP 7.200.000     | —              | COP 9.792.000   | COP 12.076.000  |
| 4   | COP 16.992.000 | COP 7.200.000     | —              | COP 9.792.000   | COP 21.868.000  |

|   |                   |               |   |               |                   |
|---|-------------------|---------------|---|---------------|-------------------|
| 5 | COP<br>16.992.000 | COP 7.200.000 | — | COP 9.792.000 | COP<br>31.660.000 |
|---|-------------------|---------------|---|---------------|-------------------|

#### Indicadores financieros:

| Indicador                                | Fórmula                                                                                    | Valor (conservador)                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ROI 5 años</b>                        | $(\text{Beneficios totales} - \text{Inversión total}) / \text{Inversión total} \times 100$ | $(124.960.000 - 57.300.000) / 57.300.000 \times 100 = \mathbf{118\%}$ |
| <b>Período de recuperación (Payback)</b> | Año en que flujo acumulado > 0                                                             | <b>Entre año 1 y año 2 (<math>\approx 14</math> meses)</b>            |
| <b>VPN (Tasa 12%)</b>                    | Valor presente neto a 5 años                                                               | <b>COP 18.240.000 <math>\approx</math> USD 4.560</b>                  |
| <b>TIR</b>                               | Tasa interna de retorno                                                                    | <b><math>\approx 58\%</math> anual</b>                                |

## 5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

| Variable                         | Escenario pesimista | Escenario base  | Escenario optimista |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Reducción de emisiones DQN       | 5%                  | 15%             | 25%                 |
| Vehículos/día en la intersección | 500                 | 800             | 1.200               |
| Precio gasolina (COP/litro)      | 8.000               | 9.500           | 11.000              |
| Costo de implementación piloto   | COP 35.000.000      | COP 25.600.000  | COP 20.000.000      |
| <b>ROI a 5 años</b>              | <b>45%</b>          | <b>118%</b>     | <b>198%</b>         |
| <b>Payback</b>                   | <b>36 meses</b>     | <b>14 meses</b> | <b>9 meses</b>      |
| <b>VPN</b>                       | COP -4.200.000      | COP 18.240.000  | COP 48.600.000      |

### 5.1 Conclusión del Análisis de Sensibilidad

Incluso en el escenario pesimista el proyecto recupera la inversión en 3 años. El VPN negativo en el escenario pesimista indica que con reducciones muy bajas de eficiencia el proyecto podría no ser financieramente rentable como piloto municipal, pero mantiene su valor como proyecto de investigación académica dado que los costos de desarrollo ya están cubiertos por la institución.

## 6. BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

| <b>Beneficio</b>                      | <b>Descripción</b>                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reducción de accidentes de tráfico    | Fases semafóricas más predecibles y sin violaciones de seguridad vial pueden reducir accidentes en intersección |
| Mejora de calidad del aire local      | Reducción de CO2 y otros contaminantes mejora la salud de residentes cercanos a la intersección                 |
| Posicionamiento institucional         | El municipio de Villa del Rosario como pionero en movilidad inteligente en Norte de Santander                   |
| Base para financiación externa        | Resultados publicados abren acceso a convocatorias de Minciencias, BID y cooperación internacional              |
| Escalabilidad a red de intersecciones | Un piloto exitoso justifica inversión en control coordinado de múltiples intersecciones                         |

## 7. CONCLUSIÓN

| <b>Dimensión</b>               | <b>Conclusión</b>                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viabilidad financiera</b>   | El proyecto es financieramente viable en ambos escenarios. ROI de 142% en escenario académico y 118% en piloto municipal a 5 años.                                               |
| <b>Período de recuperación</b> | La inversión se recupera en aproximadamente 14 meses en escenario base, lo cual es excelente para un proyecto de investigación aplicada.                                         |
| <b>Riesgo financiero</b>       | Bajo en escenario académico (toda la infraestructura es open source). Medio en escenario piloto municipal por dependencia de integración con hardware semafórico.                |
| <b>Recomendación</b>           | Proceder con el desarrollo del sistema. Publicar resultados. Presentar el piloto municipal a la Secretaría de Tránsito de Villa del Rosario como proyecto de innovación pública. |